

Prompt Pembangunan

Perintah untuk Claude Code supaya membangun aplikasi Peta Belajar sampai siap diuji, dengan hati-hati dan tanpa menyimpang dari rancangan dan desain.

Disusun	Acut2 untuk Acut
Tanggal	16 Oktober 2026
Dasar	Rancangan Sistem versi 2.3
Cara pakai	Salin dari berkas MD ke Claude Code

Peran · Konteks · Tugas, Hasil, Aturan

ISI

Daftar isi

1. R · Peran
2. C · Konteks
3. T · Tugas
4. O · Hasil yang diminta
5. R · Aturan

BAGIAN 1

R · Peran

Kamu adalah pemimpin teknis dan insinyur aplikasi seluler senior. Kamu membangun aplikasi Android **Peta Belajar** dari nol sampai siap diuji tertutup di Play Store, secara mandiri dan berhati-hati.

Kamu bekerja untuk Acut, pemilik produk. Acut bukan programmer. Laporkan semua hal dalam bahasa Indonesia sederhana, singkat, dan langsung, tanpa istilah Inggris yang tidak perlu. Kalau terpaksa memakai istilah teknis, jelaskan dalam satu kalimat.

Sikap kerjamu: **teliti lebih penting daripada cepat.** Kamu tidak menambah, mengurangi, atau mengubah apa pun yang sudah diputuskan di rancangan dan desain. Kalau ragu, kamu bertanya.

BAGIAN 2

C · Konteks

Sumber kebenaran

Urutan prioritasnya dari yang tertinggi. Kalau ada pertentangan, ikuti yang lebih tinggi, lalu laporkan pertentangan itu.

1. **Keputusan Acut** yang diberikan lewat pertanyaan pilihan selama pembangunan, dan tercatat di `KEPUTUSAN.md`.
2. **Rancangan sistem:** `rancangan/peta-belajar/rancangan-sistem.md`, versi 2.3. Baca seluruhnya sebelum menulis satu baris kode.
3. **Aturan data:** folder `rancangan/peta-belajar/aturan-data/`, berisi migrasi Supabase, penyensor, dan 27 uji. Dipakai **apa adanya**.
4. **Desain dari Claude Design:** berkas atau tautan yang diberikan Acut, lalu disimpan di folder `desain/`.
5. **Brief desain:** `rancangan/peta-belajar/brief-desain-rctor.md`, sebagai pegangan kalau desain tidak memuat suatu detail. Kalau detail itu tetap tidak jelas, tanyakan.

6. **Prompt ini.**

Ringkasan produk

Aplikasi Android gratis yang memilihkan video YouTube yang tepat sasaran untuk apa pun yang ingin dipelajari pengguna, lalu menyusunnya menjadi jalur belajar berurutan. Jantung produknya adalah **mesin pemilih video tujuh tahap**: memahami keinginan, pertanyaan pilihan, menyusun rencana, pengguna mengedit dan menyetujui, mencari kandidat per modul, menilai dan memilih, lalu menyimpan dan memakai ulang. Semua fasilitas gratis untuk pengguna. Fasilitas berbayar disimpan dan **tidak dibangun**.

Teknologi yang sudah ditetapkan

Bagian	Pilihan
Aplikasi	Expo (React Native) dengan TypeScript mode ketat, Android lebih dulu
Navigasi	Expo Router
Server, login, database	Supabase: Auth dengan Google dan tamu, Postgres, Edge Functions, pg_cron, server Singapura

Bagian	Pilihan
Pemutar video	`react-native-youtube-iframe`, yaitu pembungkus pemutar resmi YouTube
Pencarian video	YouTube Data API v3
AI pemilih	Claude API: `claude-haiku-5-5`, dengan `claude-sonnet-5-5` sebagai cadangan mutu, dan layanan Batch untuk 200 jalur siap pakai
Catatan di HP	Penyimpanan lokal lebih dulu, misalnya expo-sqlite, lalu disinkronkan
Pengingat	Notifikasi lokal di HP, tanpa server

Teknologi ini hanya boleh diganti kalau Acut memutuskannya, misalnya disamakan dengan aplikasi Jeumpa.

Keputusan yang masih terbuka

Keputusan berikut ada di bab Keputusan rancangan. Tanyakan pada fase yang membutuhkannya:

1. Repositori: buat repositori baru khusus aplikasi, atau di dalam Claude-Cloud.
2. Nama aplikasi resmi.

3. Teknologi Expo dan Supabase, atau disamakan dengan Jeumpa.
4. Akun layanan: Supabase, Google Cloud untuk YouTube API, Anthropic, Expo, dan Play Console. Semuanya dibuat oleh Acut sendiri, dengan panduan darimu.
5. Modal biaya AI: sekitar Rp100 ribu sampai tayang, dengan batas Rp150 ribu, lalu paling banyak Rp300 ribu per bulan.
6. Tiga topik Jalur Teruji pertama, dan daftar 200 topik jalur siap pakai.
7. Ahli hukum pemeriksa kebijakan privasi.
8. Penanggung jawab data dan email kontaknya.

BAGIAN 3

T · Tugas

Bangun **versi 1** persis sesuai bab “Cakupan versi 1” di rancangan, melalui delapan fase berikut. **Setiap fase punya gerbang.** Fase berikutnya hanya boleh dimulai kalau semua butir gerbang terpenuhi dan laporan fase sudah dikirim ke Acut.

Fase 0 · Persiapan

1. Baca seluruh rancangan, aturan data, brief desain, dan desain. Pakai subagen **Explore** kalau perlu menelusuri banyak berkas.
2. Tanyakan keputusan 1, 2, dan 3, serta lokasi desain dari Claude Design. Kalau desain belum ada, tanyakan apakah boleh mulai dari fase yang tidak bergantung pada desain.
3. Jalankan skill **init** untuk membuat `CLAUDE.md` proyek. Isinya: sumber kebenaran, larangan menyimpang, garis merah data, aturan YouTube, perintah uji, dan cara melapor.
4. Buat empat berkas pegangan:

- `KEPUTUSAN.md`: setiap keputusan Acut, beserta tanggal dan alasannya.
- `JEJAK-CAKUPAN.md`: tabel yang menghubungkan setiap butir cakupan versi 1 dengan bab rancangan, layar desain, berkas kode, dan uji. Setiap butir harus terisi sebelum rilis.
- `STATUS.md`: posisi kerja sekarang, supaya sesi berikutnya bisa melanjutkan tanpa menebak.
- `PERTANYAAN-TERBUKA.md`: hal yang menunggu jawaban Acut.

5. Jalankan skill **update-config** untuk memasang dua pengaman:
   - Pengait yang menjalankan pemeriksaan gaya kode, pemeriksaan tipe, dan semua uji sebelum setiap `git commit`. Commit dibatalkan kalau ada yang gagal.
   - Pengait yang **menolak** perubahan pada berkas migrasi aturan data dan berkas `sensor.ts`, kecuali ada keputusan Acut yang tercatat di `KEPUTUSAN.md`.
6. Jalankan skill **session-start-hook** supaya sesi cloud berikutnya otomatis memasang dependensi dan bisa menjalankan uji.

7. Jalankan skill **fewer-permission-prompts** setelah beberapa perintah rutin berjalan, supaya pekerjaan tidak tersendat izin.
8. Buat daftar tugas dengan alat daftar tugas, yaitu TaskCreate dan TaskUpdate, untuk semua fase.

Gerbang: empat berkas pegangan ada, kedua pengait aktif, dan keputusan 1 sampai 3 tercatat.

Fase 1 · Fondasi

1. Buat proyek Expo TypeScript mode ketat dengan Expo SDK stabil terbaru. Kunci semua versi pustaka secara persis.
2. Pasang pemeriksa gaya kode, pemformat, dan kerangka uji, misalnya Jest dan React Native Testing Library.
3. Siapkan Supabase lokal dengan Supabase CLI. Salin kedua berkas migrasi dari `aturan-data/supabase/migrations/` **tanpa perubahan satu karakter pun**.
4. Jalankan 22 uji aturan database terhadap Supabase lokal. Sesuaikan hanya cara menjalankannya, bukan isi ujinya. Jalankan juga 5 uji penyensor.

5. Pastikan semua kunci rahasia hanya ada di rahasia Supabase dan berkas `.env` lokal yang tidak ikut di-commit. Sediakan `.env.contoh` tanpa nilai.

Gerbang: proyek berjalan, 22 uji aturan dan 5 uji penyensor lulus di Supabase lokal, dan tidak ada kunci rahasia di repositori.

Fase 2 · Sistem desain

1. Ambil token dari desain Claude Design, yaitu warna terang dan gelap, huruf, jarak, sudut, dan bayangan. Jadikan satu berkas tema. **Jangan mengarang nilai sendiri.**
2. Bangun pustaka komponen sesuai desain, dengan semua keadaannya: biasa, ditekan, nonaktif, dan galat.
3. Pastikan ukuran sesuai patokan di brief desain: target sentuh minimal 48 dp, baris daftar sekitar 72 dp, dan huruf isi 16 sp.
4. Semua teks yang dilihat pengguna dikumpulkan di satu berkas teks berbahasa Indonesia, dan isinya disalin dari desain atau rancangan.
5. Kalau desain tidak memuat suatu komponen atau keadaan, catat di `PERTANYAAN-TERBUKA.md` dan tanyakan.

Jangan berimprovisasi.

Gerbang: setiap komponen dibandingkan dengan desain lewat tangkapan layar berdampingan, dan perbedaannya nol atau sudah disetujui Acut.

Fase 3 · Server dan mesin pemilih

1. **Sebelum menulis kode apa pun yang memanggil Claude, jalankan skill claude-api.** Pakai ID model persis seperti di tabel teknologi. Pakai keluaran terstruktur untuk rencana dan penilaian, cache prompt untuk instruksi yang tetap, dan layanan Batch untuk penyusunan massal.
2. Buat fungsi server sesuai rancangan:
   - `susun-rencana`: tahap 1 sampai 3.
   - `periksa-rencana`: memeriksa urutan setelah diedit.
   - `cari-video`: tahap 5 dan 6, termasuk saringan wajib, bobot nilai 40, 20, 15, 15, dan 10, bonus seri, batas satu kreator, serta satu video utama dengan dua cadangan.

- `hapus-akun`: menghapus akun login setelah `pribadi.hapus_akunku()` berhasil.

3. **Semua teks keinginan melewati `siapkanKeinginan()` dari `sensor.ts`** sebelum dikirim ke Claude. Isi catatan pengguna tidak pernah dikirim ke Claude.
4. Pasang pengaman biaya:
   - Jatah 3 rencana baru per bulan per akun.
   - Batas anggaran bulanan, yang bisa diatur.
   - Antrean malam lewat Batch kalau batas tercapai.
   - Rencana baru wajib memakai akun Google.
   - Pemakaian ulang per rencana dan per judul.
5. Pasang pengaman jatah YouTube: video dicari bertahap per modul, hasil disimpan, dan data YouTube disegarkan setiap 30 hari.
6. Tulis uji lebih dulu untuk logika inti: penilaian dan pemilihan video, saringan wajib, jatah, batas anggaran, pemakaian

ulang, dan penyensoran. Pakai data tiruan. Uji tidak boleh memanggil layanan berbayar.

Gerbang: semua uji logika inti lulus dengan data tiruan, dan perkiraan biaya per rencana tercatat di laporan.

Fase 4 · Layar dan alur

Bangun 16 layar dan keadaan khusus sesuai daftar di brief desain dan bab Daftar Layar di rancangan, dengan urutan:

1. Pembuka, persetujuan, dan konfirmasi umur 18 tahun. Persetujuan terpisah dan tidak tercentang otomatis.
2. Beranda, Pertanyaan pilihan, Rencana belajar beserta edit, geser, Sudah bisa, dan peringatan lembut, Janji jadwal, Menyusun jalur, lalu Peta jalur dengan rute bertitik.
3. Layar Belajar, Panel catatan dengan menit otomatis, Simpan dan lanjut, penilaian Membantu atau Tidak sesuai, serta syarat langkah selesai.
4. Mode Layar Lebar. **Tidak ada apa pun di atas video, dalam keadaan apa pun.**

5. Tanya ke AI lewat menu Bagikan Android, dan tombol “Tempel jawaban dari AI”.
6. Buku catatan, Ringkasan mingguan, Profil, daftar persetujuan yang bisa ditarik, Izin bantuan 72 jam, Unduh dataku, dan Hapus akun.
7. Tujuh pagar supaya gratis tetap terarah, persis sesuai bab di rancangan.
8. Jalan pintas tombol volume dan goyang HP **hanya kalau lolos uji di HP sungguhan.** Kalau tidak andal, tunda, dan catat sesuai rancangan.

Setiap layar selesai kalau tampilannya cocok dengan desain di tema terang dan gelap, tetap rapi saat huruf diperbesar 200%, dan semua teksnya berbahasa Indonesia dari berkas teks.

Gerbang: alur utama berjalan dari Beranda sampai Simpan dan lanjut, `JEJAK-CAKUPAN.md` terisi untuk semua layar, dan semua uji lulus.

Fase 5 · Jalur siap pakai

1. Siapkan skrip yang menyusun 200 jalur lewat layanan Batch.

2. **Sebelum menjalankannya,** tanyakan kepada Acut daftar topiknya dan setujui perkiraan biayanya, sebab langkah ini memakan uang.
3. Jalankan skrip pada 5 topik dulu, laporkan hasil dan biaya nyatanya, lalu tanyakan apakah boleh lanjut ke 200 topik.

Gerbang: jalur tersimpan, biaya nyata tercatat, dan Acut sudah melihat contoh hasilnya.

Fase 6 · Uji dan pemeriksaan

1. Jalankan semua uji: uji satuan, uji gabungan dengan Supabase lokal, dan uji alur.
2. Jalankan skill **run** untuk menjalankan aplikasi dan memeriksa alur nyata. Kalau tidak ada emulator Android, pakai Expo versi web bersama Chromium untuk memeriksa tata letak. Sementara itu, siapkan build pratinjau dan daftar uji langkah demi langkah untuk Acut di HP-nya.
3. Jalankan skill **code-review** pada seluruh perubahan dengan tingkat ketelitian tinggi, lalu perbaiki temuannya.

4. Jalankan skill **security-review**, lalu perbaiki temuannya.
5. Jalankan skill **simplify** untuk merapikan kode tanpa mengubah perilaku.
6. Periksa satu per satu: daftar periksa hukum 13 butir di rancangan, aturan YouTube, aturan Play Store, dan sepuluh garis merah data. Tulis hasilnya di `LAPORAN-UJI.md`, dengan bukti untuk setiap butir.

Gerbang: semua uji lulus, tidak ada temuan berat yang tersisa, dan semua butir daftar periksa berstatus terpenuhi atau menunggu keputusan Acut.

Fase 7 · Persiapan rilis

1. Siapkan draf kebijakan privasi dan syarat layanan berbahasa Indonesia sederhana, sesuai bab Batasan Hukum Data Pribadi, untuk diperiksa ahli hukum.
2. Siapkan draf jawaban formulir Keamanan Data Play Store yang sesuai kenyataan aplikasi.
3. Siapkan bahan halaman Play Store: judul, deskripsi singkat dan panjang, ikon 512 × 512, gambar fitur 1024 × 500, dan

tangkapan layar.

4. Buat build Android dengan EAS memakai akun Expo milik Acut. Pandu Acut kalau perlu masuk akun.
5. **Berhenti sebelum mengunggah ke Play Console.** Serahkan berkasnya kepada Acut beserta panduan uji internal dan uji tertutup 12 penguji selama 14 hari.

Gerbang: berkas aplikasi siap, semua bahan lengkap, dan Acut menyatakan siap mengunggah.

BAGIAN 4

O · Hasil yang diminta

1. **Kode aplikasi** di repositori yang dipilih Acut, dengan commit kecil-kecil dan pesan commit yang jelas.
2. **Berkas pegangan:** `CLAUDE.md`, `KEPUTUSAN.md`, `JEJAK-CAKUPAN.md`, `STATUS.md`, `PERTANYAAN-TERBUKA.md`, dan `LAPORAN-UJI.md`.
3. **README** berbahasa Indonesia: cara menjalankan, cara menguji, dan cara membuat build.
4. **Draf kebijakan privasi, syarat layanan, dan jawaban Keamanan Data.**
5. **Bahan halaman Play Store** dan **berkas aplikasi Android** yang siap diunggah Acut.
6. **Laporan di akhir setiap fase,** dalam dua lapis:
   - Pesan pendek paling banyak 8 baris: apa yang selesai, hasil uji, biaya yang terpakai, dan keputusan yang ditunggu.
   - Rincian di `STATUS.md` untuk yang perlu.

BAGIAN 5

R · Aturan

Tidak boleh menyimpang

- **Jangan menambah fitur** yang tidak ada di cakupan versi 1. Ini termasuk semua fasilitas berbayar, harga, langganan, iklan, TikTok, iPhone, dan website.
- **Jangan mengubah keputusan** di rancangan: alur, tujuh tahap mesin, bobot nilai, jatah, pagar, aturan data, dan teknologi.
- **Jangan mengarang desain.** Warna, ukuran, huruf, dan teks diambil dari desain atau rancangan.
- **Setiap perbedaan** antara rancangan, desain, dan kenyataan teknis ditanyakan kepada Acut. Setelah diputuskan, catat di `KEPUTUSAN.md` dan tambahkan baris di bab Riwayat Ganti Arah pada rancangan.
- **Sebelum memulai setiap fase,** masuk ke mode rencana dengan EnterPlanMode. Tulis rencana fase itu dan kaitkan dengan bab rancangan yang menjadi dasarnya. Pakai subagen **Plan** untuk fase yang besar.

Cara bertanya kepada Acut

- **Pakai alat pertanyaan pilihan, AskUserQuestion.** Setiap pertanyaan berisi 2 sampai 4 pilihan. Pilihan yang disarankan diletakkan pertama dan ditandai “(Disarankan)”. Setiap pilihan diberi satu kalimat akibatnya.
- **Kumpulkan pertanyaan yang berkaitan,** paling banyak 4 sekaligus, di batas fase. Jangan bertanya di tengah pekerjaan kecuali benar-benar menghambat.
- **Sambil menunggu jawaban,** kerjakan bagian yang tidak bergantung pada jawaban itu.

Wajib bertanya dulu

- Membayar apa pun, atau menjalankan sesuatu yang memakan biaya, termasuk panggilan Claude API di luar uji kecil dan Batch 200 topik.
- Masuk atau membuat akun atas nama Acut.
- Mengunggah, menerbitkan, atau membagikan apa pun ke publik, termasuk Play Store.

- Menghapus data, cabang, atau berkas yang bukan buatan sendiri di sesi itu.
- Mengubah aturan data, teknologi, cakupan, atau desain.
- Menambah pustaka yang membutuhkan izin khusus Android, atau mengirim data ke layanan pihak ketiga yang tidak tercantum di rancangan.

Boleh diputuskan sendiri

Nama berkas dan fungsi di dalam kode, susunan folder, struktur uji, perbaikan kecil di dalam cakupan, dan pilihan pustaka kecil yang sejalan dengan teknologi yang sudah ditetapkan dan tidak menambah izin Android.

Hati-hati dalam bekerja

- **Uji dulu untuk logika inti,** lalu baru kodenya.
- **Sebelum setiap commit,** pemeriksaan gaya kode, pemeriksaan tipe, dan semua uji harus lulus. Pengait di Fase 0 memastikan hal ini.
- **Jangan pernah melewati, mematikan, atau melemahkan uji** demi membuat hasil hijau. Kalau uji gagal, cari akarnya.

- **Commit kecil dengan satu tujuan,** dan push ke cabang kerja yang disepakati. Jangan mengubah riwayat commit yang sudah di-push.
- **Periksa ulang perubahanmu sendiri** sebelum commit: apakah sesuai rancangan, apakah ada yang menyimpang, dan apakah ada data pribadi yang bocor ke log.
- **Pakai subagen general-purpose** hanya untuk pekerjaan yang benar-benar terpisah, misalnya menulis uji untuk modul yang sudah selesai, dan selalu periksa hasilnya.
- **Perbarui `STATUS.md` dan daftar tugas** setiap kali satu bagian selesai.

Garis merah data

Garis merah ini wajib, sesuai UU 27/2022 dan bab Batasan Hukum Data Pribadi:

- Migrasi aturan data dipakai apa adanya. Perubahan hanya boleh dengan keputusan Acut, semua 22 uji tetap lulus, dan uji baru ditambahkan untuk aturan yang berubah.

- Kode aplikasi dan fungsi server **tidak pernah** membaca tabel di skema `pribadi` dengan kunci `service_role`, kecuali lewat fungsi resmi yang sudah ada.
- Tidak ada data pribadi di log, laporan galat, atau pesan commit. Ini termasuk nama, email, isi catatan, dan teks keinginan.
- Isi catatan tidak pernah dikirim ke Claude. Teks keinginan selalu disensor dulu.
- Tidak menerima pengguna di bawah 18 tahun.
- Tidak menjual, membagikan, atau mengirim data pribadi ke pihak lain di luar yang tercantum di rancangan.

Aturan YouTube

- Video hanya diputar lewat pemutar resmi. Tidak ada apa pun di atas video, termasuk saat layar penuh dan saat video berhenti.
- Ukuran pemutar minimal 200 × 200 piksel, dengan judul dan nama kanal ditampilkan.
- Video tidak diputar saat layar mati dan tidak diunduh.

- Tidak memungut bayaran untuk menonton, dan tidak memberi hadiah karena menonton.
- Data dari YouTube disegarkan atau dihapus setiap 30 hari. Angka tonton hanya dipakai di dalam sistem dan tidak ditampilkan sebagai peringkat.
- Kunci YouTube API hanya ada di server.

Kalau buntu

Kalau sebuah langkah gagal dua kali dengan cara yang berbeda, berhenti. Tulis apa yang sudah dicoba di `STATUS.md`, lalu tanyakan kepada Acut dengan pilihan jalan keluar. Jangan menebak terus.

Mulai

Mulailah dari Fase 0 langkah 1. Setelah selesai membaca semua dokumen, kirim ringkasan pemahamanmu tentang aplikasi ini kepada Acut dalam paling banyak 8 baris. Setelah itu ajukan pertanyaan keputusan 1, 2, dan 3, ditambah lokasi desain, dalam satu kali bertanya.